

SK-02 · Höhe, Seitenhöhe und Grundkante mit Pythagoras

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe das rechtwinklige Dreieck heraus, in dem du rechnest.

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 6 cm und die Höhe 4 cm. Berechne die Seitenhöhe h_s .

Aufgabe 2

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 6 cm und die Seitenhöhe 5 cm. Berechne die Körperhöhe h .

Aufgabe 3

Berechne die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten 9 cm und 12 cm.

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 8 cm und die Höhe 7 cm. Berechne die Länge einer Seitenkante s . (Tipp: halbe Diagonale der Grundfläche)

Aufgabe 5

In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse 15 cm und eine Kathete 9 cm lang. Berechne die andere Kathete.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

12 cm 7,21 cm 4 cm 9 cm 120 cm 21 cm 15 cm 8,06 cm 5 cm 40 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $hs^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, also $hs = 5$ cm
2. $h^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, also $h = 4$ cm
3. $c^2 = 81 + 144 = 225$, $c = 15$ cm
4. Halbe Diagonale $^2 = 4^2 + 4^2 = 32$. $s^2 = 32 + 49 = 81$, $s = 9$ cm
5. $b^2 = 15^2 - 9^2 = 144$, $b = 12$ cm